Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Ejecución

Lenguajes de Programación II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Urbano Francisco Ortega Rivera

ALUMNO: Alan Oswaldo Gastelum Ayala

FECHA: 05/04/2026

Índice

Introducción **1**

Descripción **2**

Justificación **3**

Desarrollo **4**

Actividad 1 ..... **5**

- **Modelo Entidad – Relación** **5**
- **Modelo Lógico – Relacional** **6**
- **Base de Datos** **7**
  - ***Diagrama*** ***7***
  - ***Consulta 1 (Select Simple)*** ***8***
  - ***Consulta 2 (Consulta con Join)*** ***8***
  - ***Script de la Base de Datos*** ***9***

Actividad 2 ..... **10**

- **VS Code con Código** **10**
- **Extensión Instalada** **10**
- **Carpeta MinGW** **11**
- **Variables de Entorno** **11**
- **PowerShell con g++** **12**
- **Compilación en VS Code** **12**
- **Archivos Generados** **13**
- **Ejecución** **13**
- **Visual Studio Insiders** **14**

Actividad 3 ..... **15**

Ejecución **15**

Estructura del Formulario con TabControl y DataGridView ***15***

Empleado ***16***

Directivos ***17***

Centro de Trabajo ***19***

Puestos ***20***

Código **22**

Conclusión **23**

Referencias **24**

Actividad #3 Ejecución

Introducción

En esta actividad se desarrolló una aplicación en Visual Studio conectada a una base de datos en SQL Server, con la finalidad de visualizar la información de diferentes tablas dentro del programa. Para lograr esto, se utilizaron herramientas como el DataSet, los TableAdapter y los DataGridView, los cuales permiten obtener los datos desde la base de datos y mostrarlos de forma organizada en la interfaz. Además, se implementó un TabControl para dividir la información en distintas pestañas, lo que facilita la navegación entre las tablas como Empleado, Directivos, Centro de Trabajo y Puestos. Durante el desarrollo también se realizaron consultas en SQL con el fin de verificar que los datos existieran correctamente antes de cargarlos en el sistema. Esta actividad permitió comprender de mejor manera cómo se establece la conexión entre una base de datos y una aplicación, así como la forma en que los datos pueden ser recuperados y mostrados en una interfaz de usuario de manera clara y ordenada.

Descripción

Para iniciar la actividad, se verificaron los datos en SQL Server mediante consultas, asegurando que las tablas contaran con información correcta y disponible. Posteriormente, en Visual Studio se diseñó el formulario principal, en el cual se agregó un TabControl para organizar la información en distintas pestañas, cada una correspondiente a una tabla de la base de datos. Dentro de cada pestaña se colocó un DataGridView, el cual permite mostrar los registros en forma de tabla de manera estructurada. Después de esto, se utilizó el método Fill junto con los TableAdapter para cargar la información desde la base de datos hacia el programa. Este proceso permite que los datos se obtengan automáticamente al momento de ejecutar la aplicación. Finalmente, se realizaron pruebas del sistema, verificando que cada pestaña mostrara la información correspondiente de forma correcta, confirmando así que la conexión entre la base de datos y la aplicación funciona de manera adecuada.

Justificación

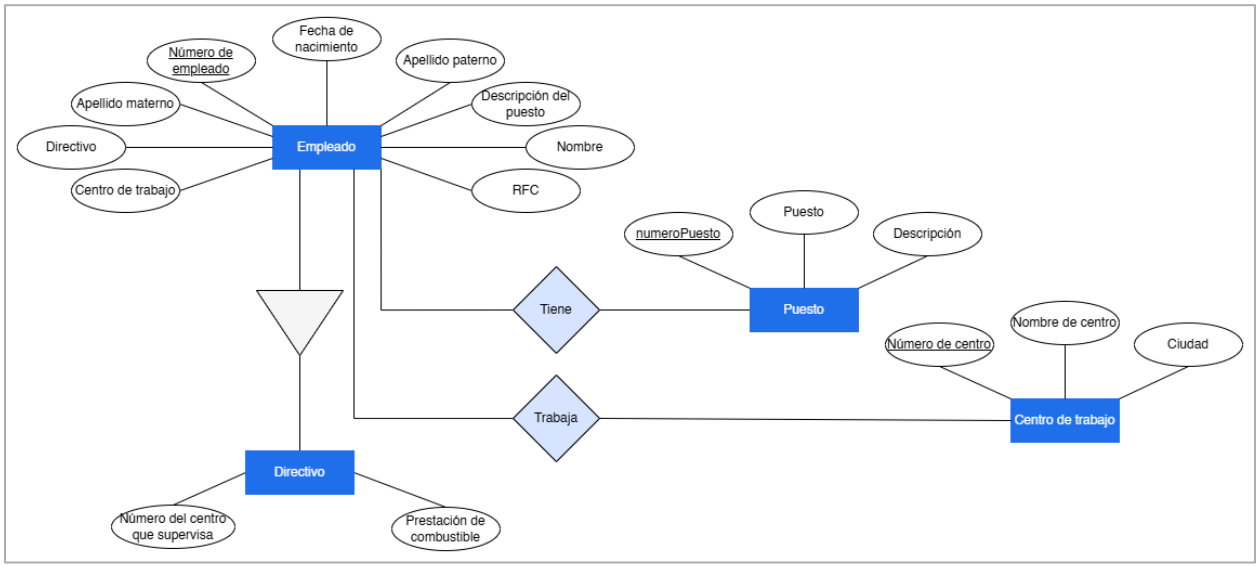
Esta actividad es importante porque permite comprender cómo se integran las bases de datos dentro de una aplicación, lo cual es un aspecto fundamental en el desarrollo de sistemas. A través de este ejercicio se pudo observar cómo los datos almacenados en SQL Server pueden ser consultados y posteriormente mostrados en una interfaz gráfica desarrollada en Visual Studio. El uso de herramientas como DataGridView, TableAdapter y DataSet facilita el manejo de la información, ya que permite trabajar con los datos de una forma más sencilla y organizada. Además, la implementación de pestañas mediante TabControl ayuda a mejorar la presentación de la información, permitiendo separar los datos por categorías y facilitando su consulta. Este tipo de prácticas resultan útiles porque simulan situaciones reales en las que un sistema necesita consultar y mostrar información, lo cual ayuda a reforzar conocimientos importantes dentro del desarrollo de software.

Desarrollo

En el desarrollo de esta actividad se realizó la conexión entre una base de datos en SQL Server y una aplicación en Visual Studio con el objetivo de poder visualizar la información de distintas tablas dentro del programa, primero se hicieron consultas en SQL utilizando instrucciones como USE coppel y SELECT * FROM para verificar que los datos estuvieran correctamente guardados en la base de datos y que cada tabla tuviera información disponible, después en Visual Studio se utilizó el método Fill junto con los TableAdapter dentro del evento Form1_Load, lo cual permitió cargar los datos desde la base de datos hacia el DataSet de forma automática cada vez que se ejecuta la aplicación, una vez cargada la información se procedió a ejecutar el programa para comprobar que los datos se mostraran correctamente en cada una de las pestañas como Empleado, Directivos, Centro de Trabajo y Puestos utilizando los DataGridView, con esto se pudo confirmar que la conexión, la carga de datos y la visualización funcionan correctamente dentro del sistema.

Actividad 1

Modelo Entidad – Relación

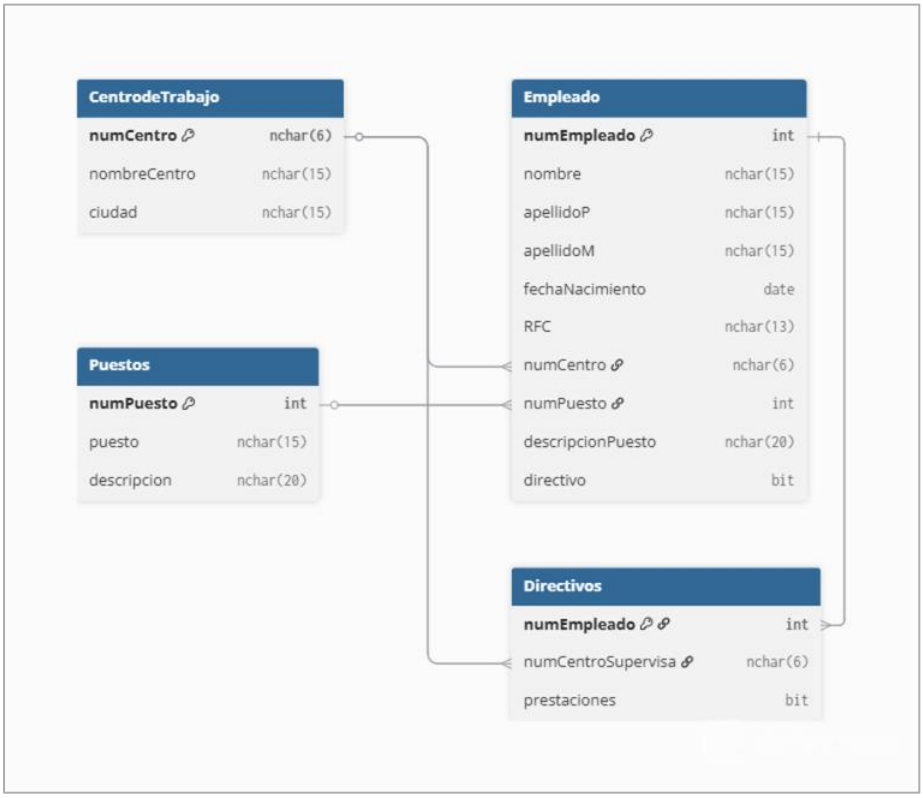


Aquí en esta parte se muestra el modelo entidad-relación el cual se utilizó como base para el desarrollo de la base de datos. En él se identifican las entidades principales como Empleado, Puesto, Centro de trabajo y Directivo, así como sus atributos. También se representan las relaciones entre ellas, por ejemplo, que un empleado tiene un puesto y trabaja en un centro de trabajo. Además, se incluye la especialización de empleado en directivo, donde se agregan atributos adicionales propios de ese tipo.

Este modelo nos permite tener una idea más clara de cómo se va a organizar la información antes de pasar a la creación de las tablas en SQL Server.

Actividad #3 Ejecución

Modelo Lógico – Relacional



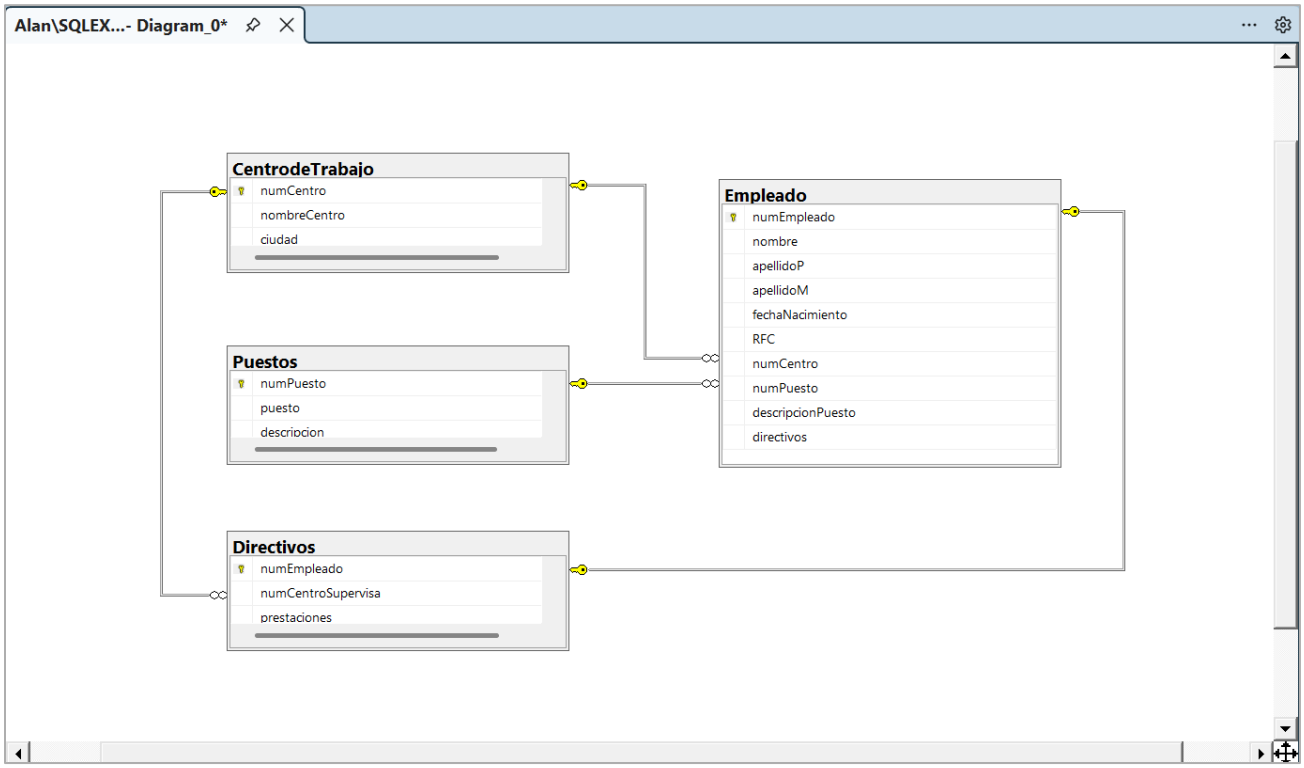
Ahora en esta parte se muestra el modelo lógico-relacional de la base de datos, donde ya se representan las tablas con sus campos, tipos de datos y llaves. Aquí se puede ver cómo la información se organiza en tablas como Empleado, Centro de Trabajo, Puestos y Directivos. También se identifican las llaves primarias de cada tabla y las llaves foráneas que permiten relacionarlas entre sí.

Este otro modelo nos sirve como base para la implementación en SQL Server, ya que define de forma más concreta cómo se van a almacenar y relacionar los datos dentro de la base de datos.

Actividad #3 Ejecución

Base de Datos

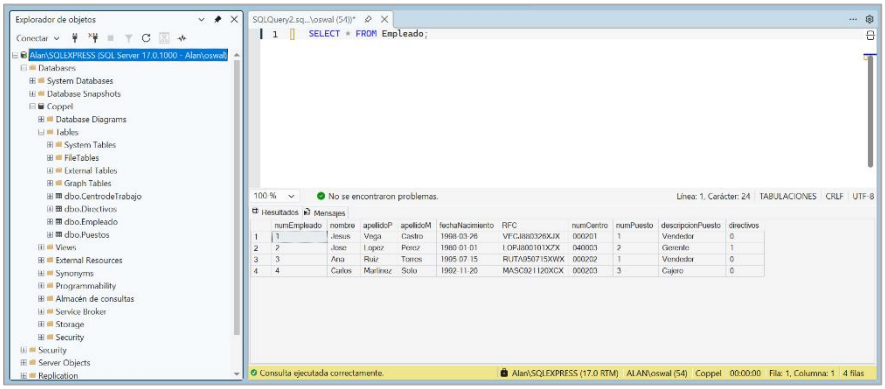
Diagrama



En esta imagen se muestra el diagrama de la base de datos ya creada en SQL Server. Aquí se pueden ver las tablas con sus llaves primarias y las relaciones entre ellas. También, se observa cómo están conectadas mediante llaves foráneas, lo que nos permite mantener la integridad de los datos. Así con este diagrama podemos visualizar de manera más clara cómo se relaciona la información dentro de nuestra base de datos.

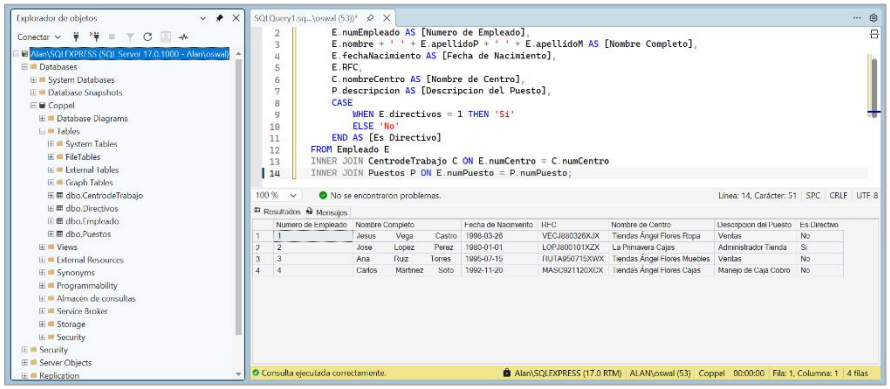
Actividad #3 Ejecución

Consulta 1 (Select Simple)



En esta consulta se realiza una selección directa de todos los datos de la tabla Empleado. Esto permite verificar que los registros se hayan guardado correctamente dentro de la base de datos. Con esta consulta se puede observar la información completa de los empleados, incluyendo sus datos personales, RFC, centro de trabajo, puesto y si es directivo o no.

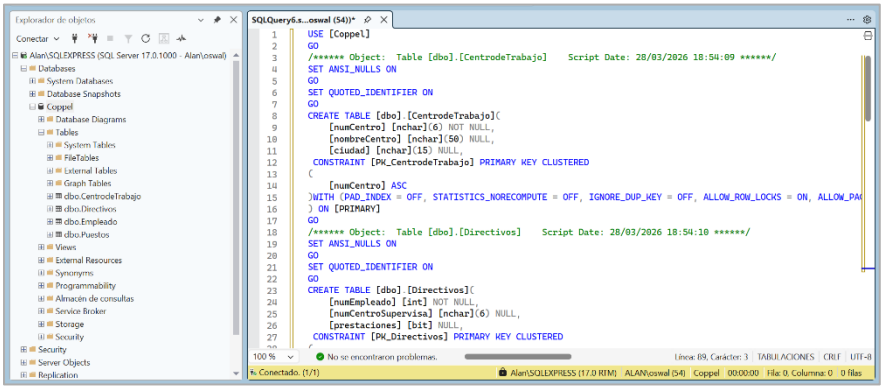
Consulta 2 (Consulta con Join)



En esta otra consulta se combinan varias tablas utilizando JOIN para mostrar la información de forma más organizada, se relacionan las tablas de Empleado, Centro de Trabajo y Puestos. Además, se construye el nombre completo del empleado y se utiliza una condición para indicar si es directivo o no, el resultado de todo esto es un reporte más completo y fácil de entender.

Actividad #3 Ejecución

Script de la Base de Datos

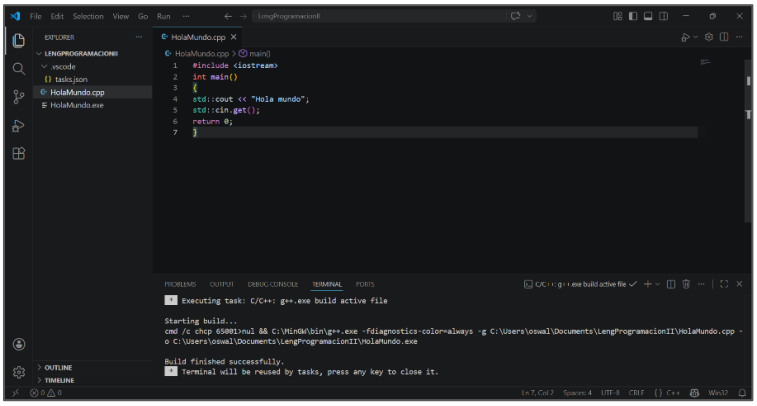


En esta parte se muestra una captura del script generado de la base de datos, este script contiene la estructura completa de las tablas, incluyendo los campos, tipos de datos, llaves primarias y relaciones.

Este script también nos sirve como respaldo de la base de datos, ya que permite recrearla en otro momento o en otro equipo sin necesidad de volver a diseñarla desde cero.

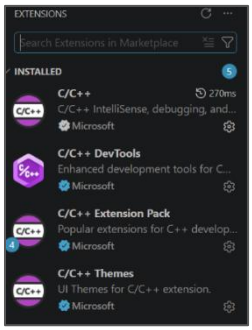
Actividad 2

VS Code con Código



Primero se utilizó Visual Studio Code para trabajar con el lenguaje C++. En esta captura se observa el archivo HolaMundo.cpp que creamos, donde se escribió un programa sencillo que muestra un mensaje en pantalla. En este caso no se incluyen capturas de instalación, ya que se siguió directamente la guía del profesor durante la clase, por lo que aquí ya se presenta el entorno listo y configurado como prueba.

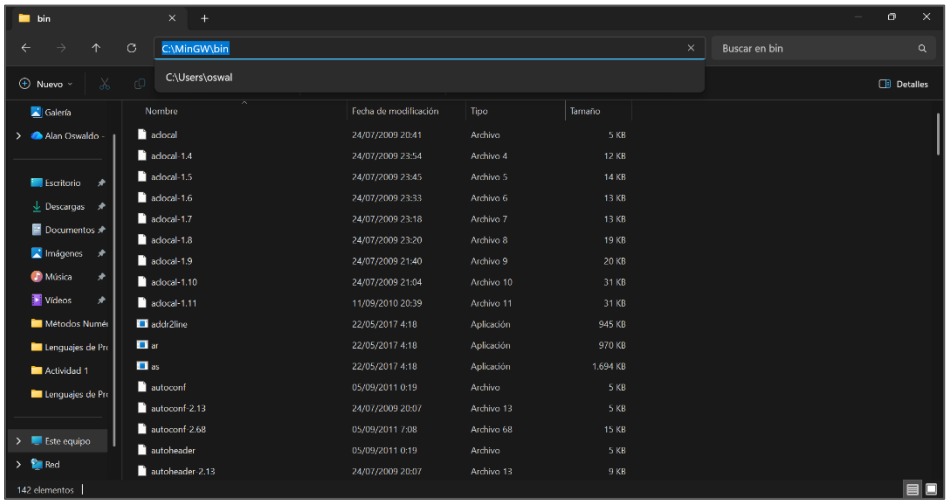
Extensión Instalada



En esta parte se observan las extensiones instaladas dentro de Visual Studio Code, principalmente la de C/C++, que es necesaria para poder trabajar con este lenguaje. Estas herramientas permiten reconocer el código, ayudar en la escritura y facilitarnos la compilación del programa.

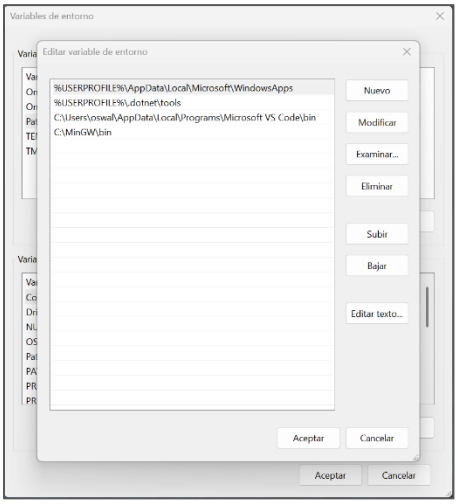
Actividad #3 Ejecución

Carpeta MinGW



Aquí se muestra la carpeta del compilador MinGW, específicamente la ruta C:\MinGW\bin, donde se encuentran los archivos necesarios para compilar programas en C++. Esto indica que el compilador fue configurado correctamente siguiendo los pasos vistos en clase.

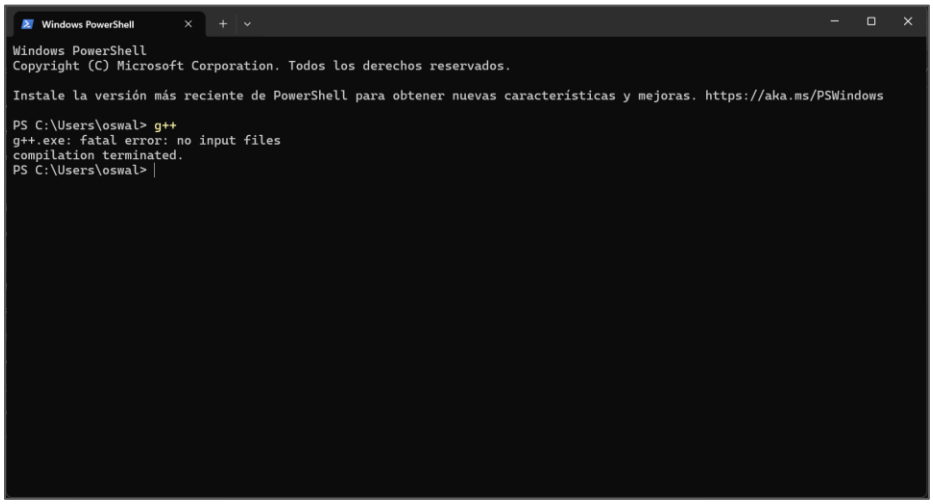
Variables de Entorno



En esta captura se observa que se agregó la ruta del compilador a las variables de entorno del sistema. Este paso es importante porque permite ejecutar el compilador desde la terminal sin necesidad de escribir toda la ruta.

Actividad #3 Ejecución

PowerShell con g++



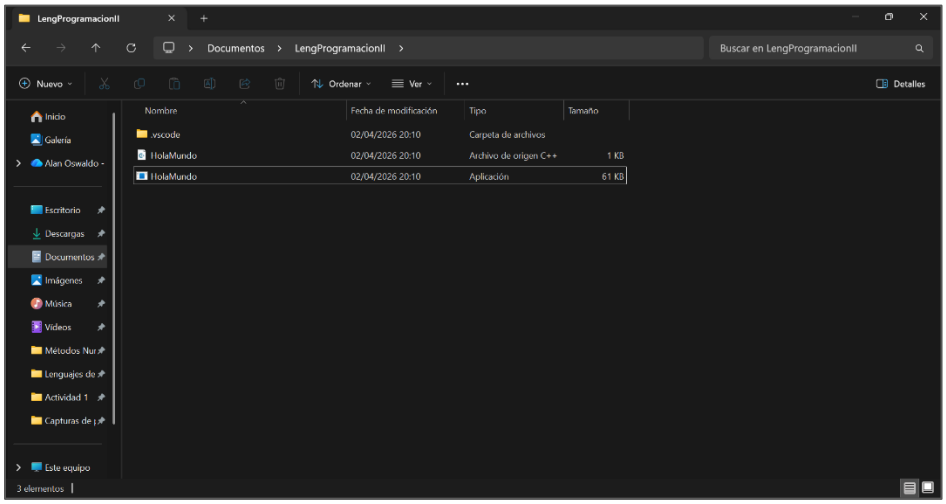
En esta imagen se muestra una prueba en PowerShell utilizando el comando g++. Aunque aparece un mensaje indicando que no se ingresaron archivos, esto sirve para comprobar que el compilador está instalado y funcionando correctamente.

Compilación en VS Code

Después de tener todo configurado, se procedió a compilar el programa desde Visual Studio Code. En la terminal se puede observar que el proceso se realizó correctamente utilizando el compilador g++. Esto demuestra que el entorno ya está listo para trabajar con programas en C++.

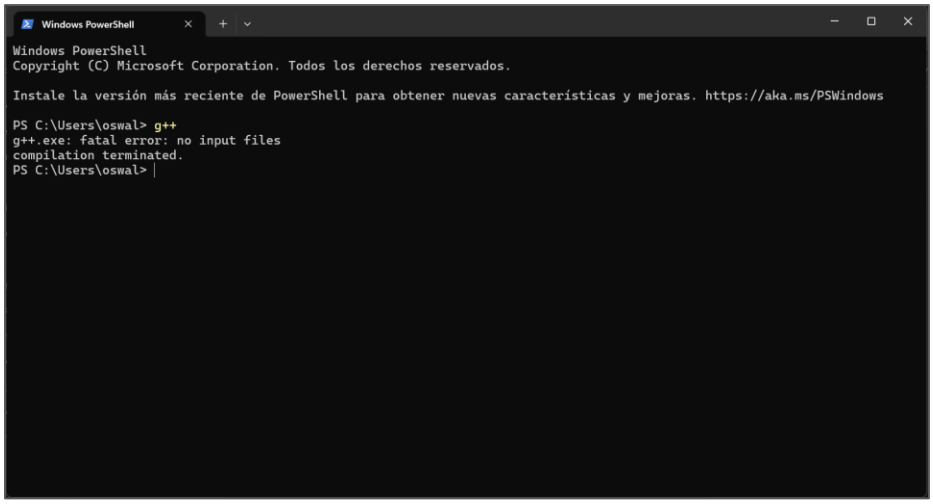
Actividad #3 Ejecución

Archivos Generados



Aquí se muestra la carpeta del proyecto donde aparecen los archivos generados, como el archivo fuente (.cpp), el ejecutable (.exe) y la carpeta .vscode. Esto nos confirma que la compilación fue exitosa.

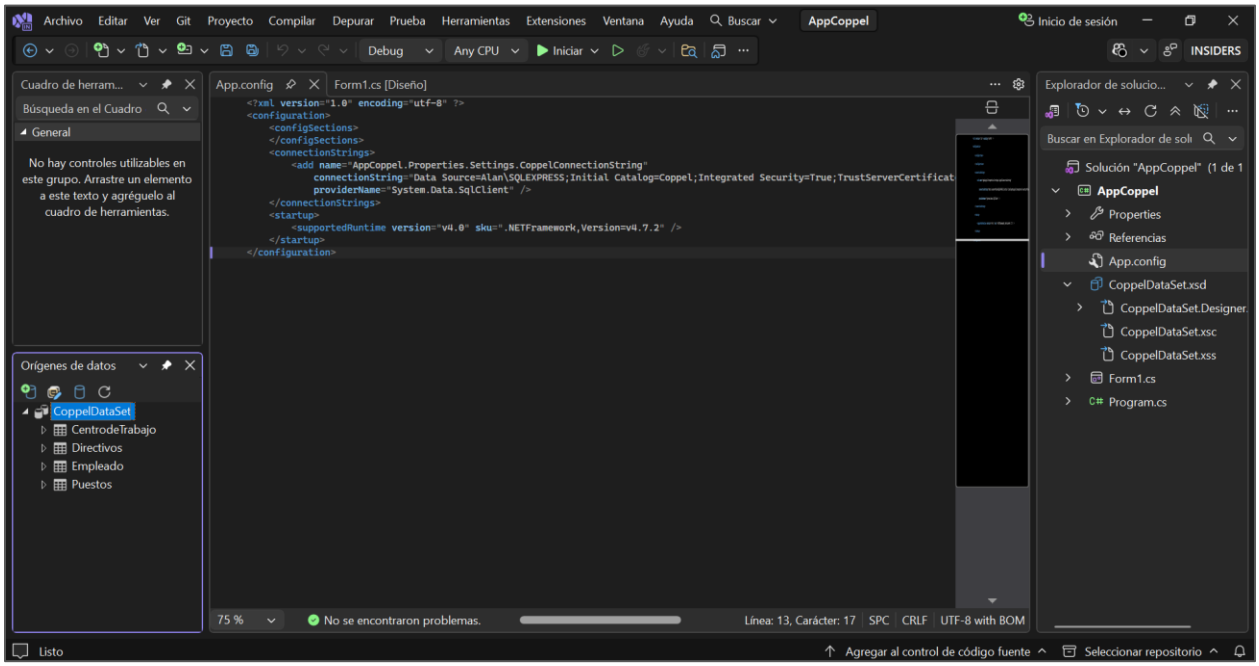
Ejecución



Finalmente, se ejecuta el programa y se muestra el mensaje "Hola mundo" en pantalla y con esto se comprueba que todo el proceso se realizó correctamente.

Actividad #3 Ejecución

Visual Studio Insiders

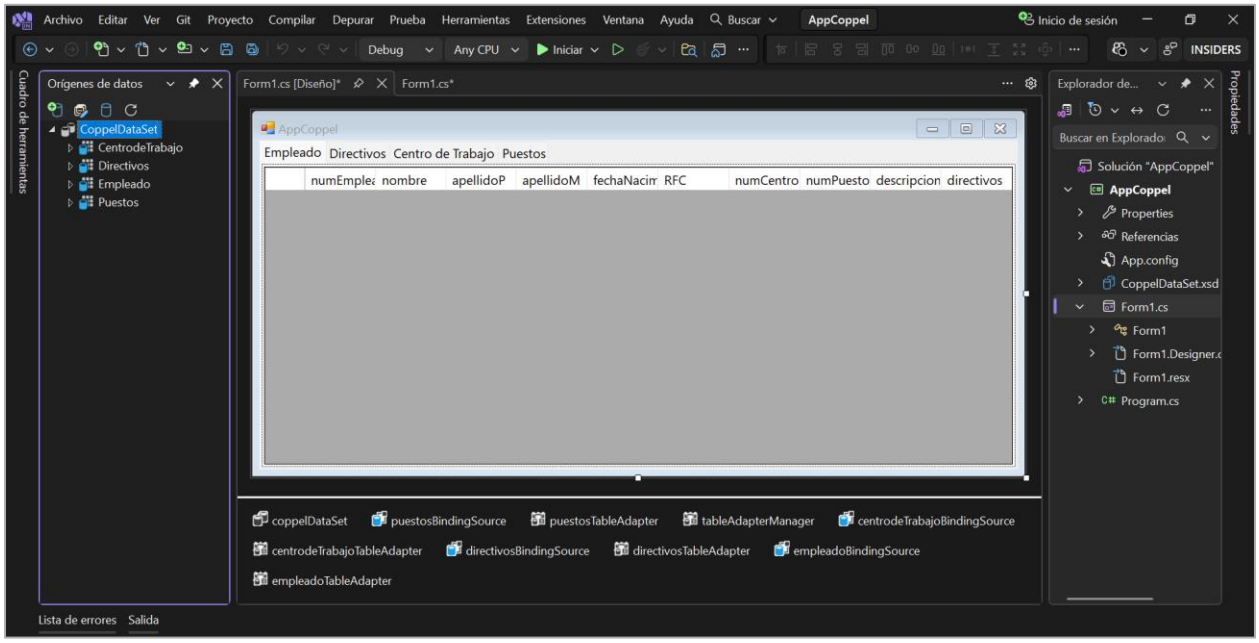


Por último, se muestra el entorno de Visual Studio en su versión Insiders, donde se trabajó con un proyecto que incluye una conexión a base de datos mediante un DataSet llamado CoppelDataSet. Aquí ya se observa el entorno completamente configurado, ya que se siguió la guía del profesor durante la clase, por lo que se presenta directamente el resultado final funcionando, aun así, nos demuestra la correcta configuración y deja todo listo para la próxima actividad.

Actividad 3

Ejecución

Estructura del Formulario con TabControl y DataGridView

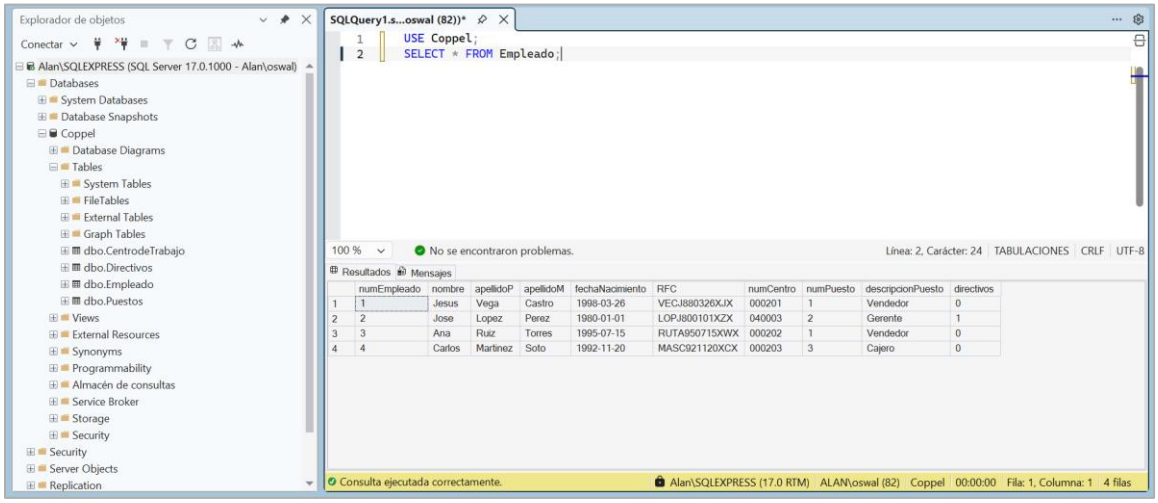


En esta captura se muestra el formulario principal del sistema que vamos a desarrollar, como parte de la actividad, se agregó un TabControl para organizar la información en diferentes pestañas (Empleado, Directivos, Centro de Trabajo y Puestos).

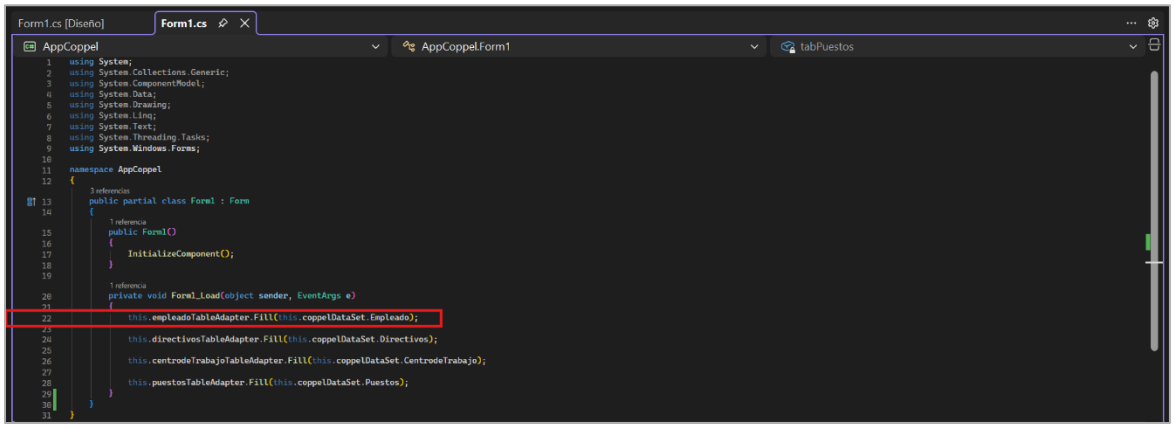
Dentro de cada pestaña se incluyó también un DataGridView, que es donde se van a visualizar los datos de la base de datos en forma de tabla, así este diseño nos permite separar y mostrar la información de manera más clara dentro de nuestra aplicación.

Actividad #3 Ejecución

Empleado

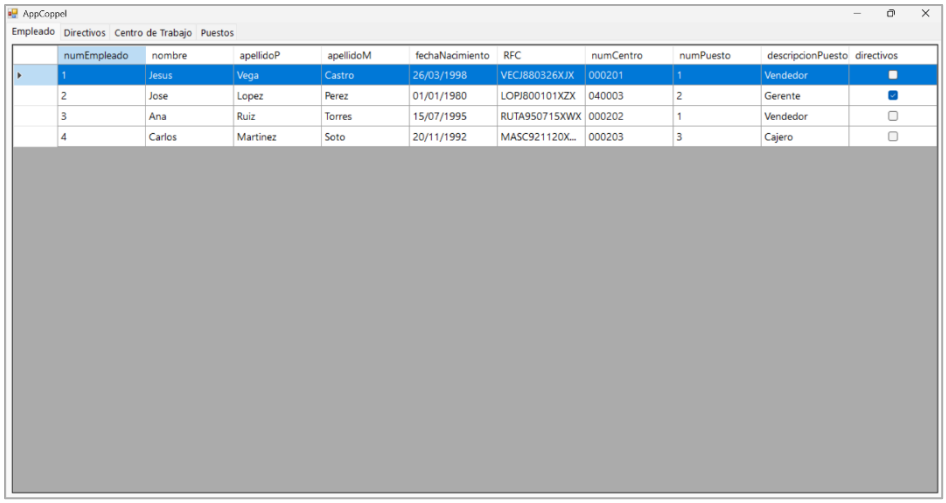


En este caso se realiza la consulta en SQL Server para la tabla Empleado, con el fin de verificar que la base de datos contiene información registrada.



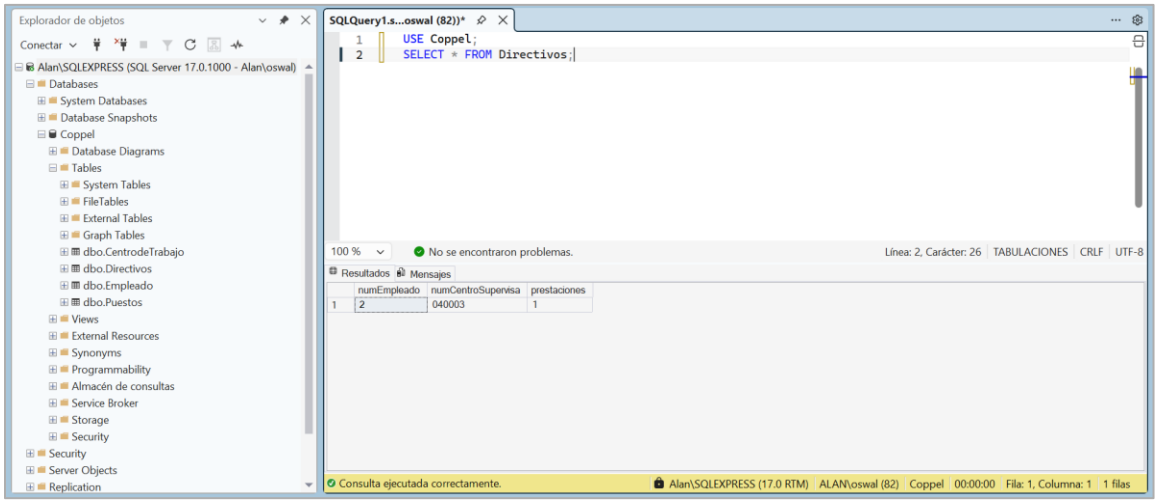
Después, mediante el método Fill en Visual Studio, esos datos son cargados al programa desde el DataSet.

Actividad #3 Ejecución



Finalmente, al ejecutar la aplicación, la información se muestra en la pestaña Empleado dentro del DataGridView, donde se pueden observar los diferentes campos como nombre, apellidos y RFC, confirmando que la conexión funciona correctamente.

Directivos

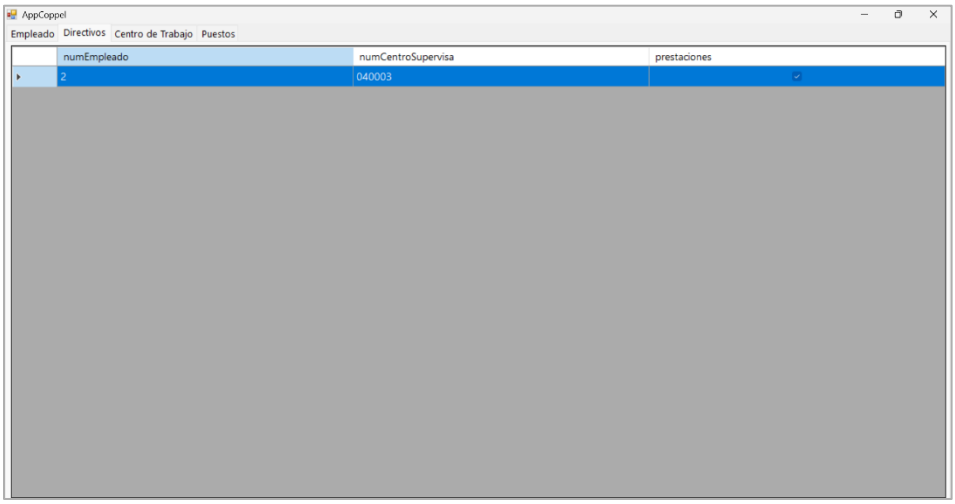


Para la tabla Directivos se ejecuta la consulta correspondiente en SQL Server para revisar los registros almacenados.

Actividad #3 Ejecución

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AppCoppel
{
    3 referencias
    public partial class Form1 : Form
    {
        1 referencia
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 referencia
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.empleadoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Empleado);

            this.directivosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Directivos);

            this.centrodeTrabajoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.CentrodeTrabajo);

            this.puestosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Puestos);
        }
    }
}
```

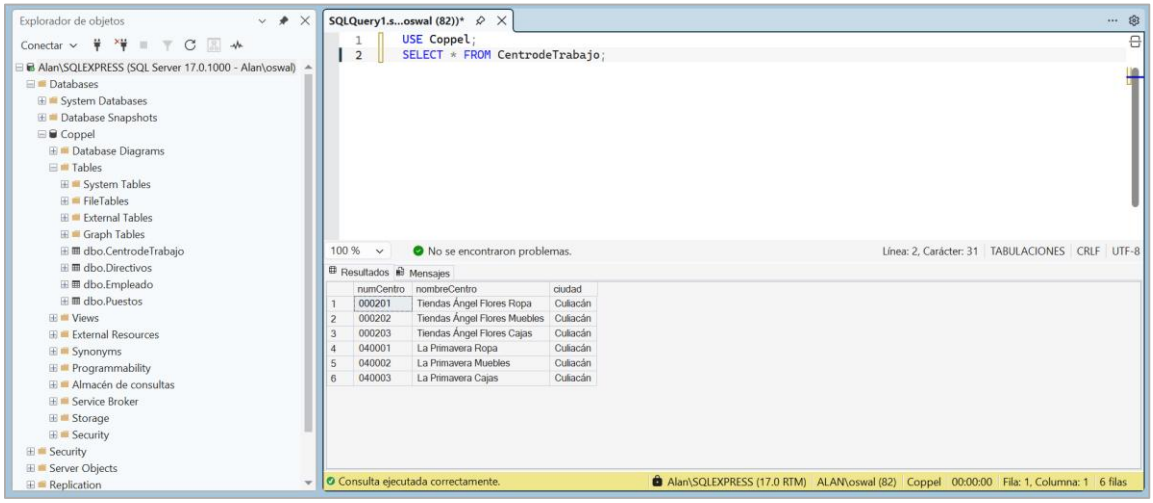
Posteriormente, el programa utiliza el método Fill para recuperar esa información y cargarla en la aplicación.



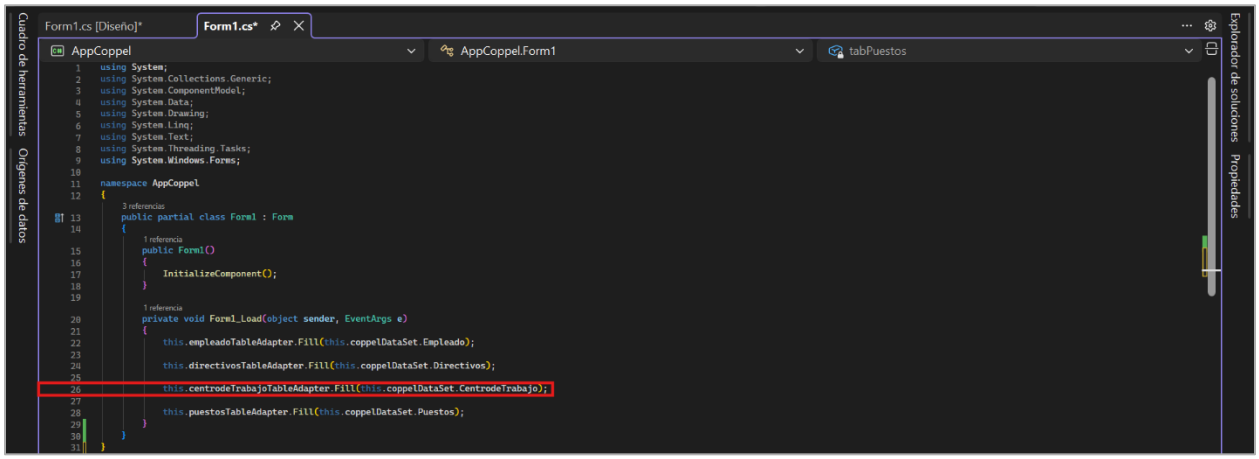
En la ejecución se puede observar que los datos aparecen en la pestaña Directivos, lo que indica que la conexión y la carga de datos se realizaron de manera correcta también.

Actividad #3 Ejecución

Centro de Trabajo

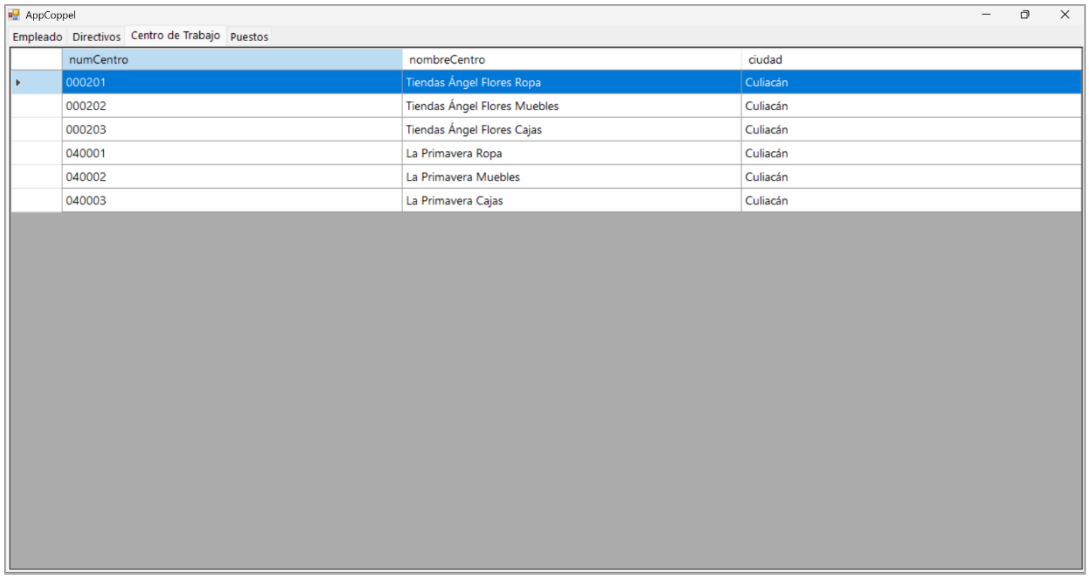


Ahora se consulta la tabla Centro de Trabajo en SQL Server para comprobar la existencia de los datos dentro de la base.



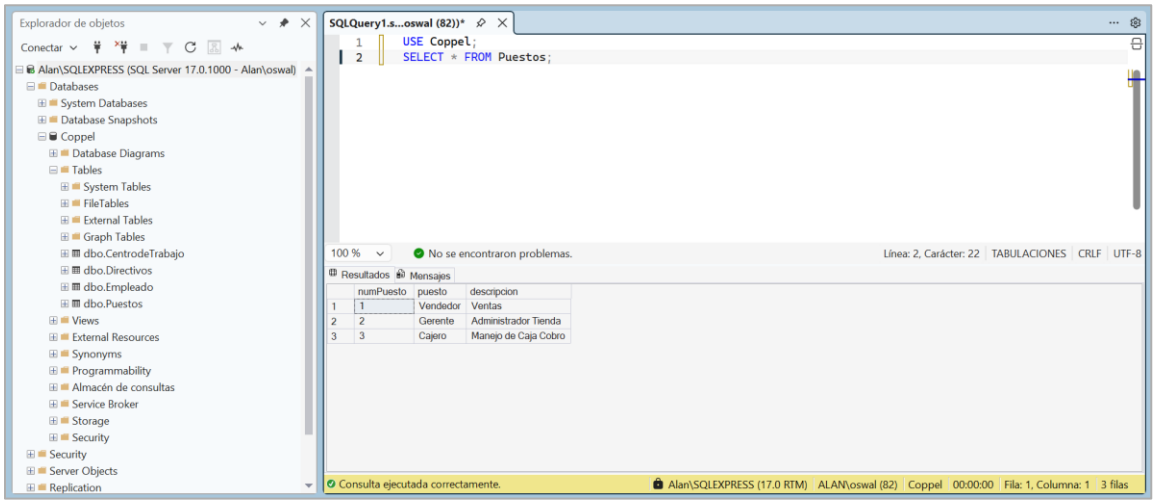
Luego, el sistema obtiene esa información mediante el uso del TableAdapter y el método Fill, permitiendo cargar los registros en el programa.

Actividad #3 Ejecución



Finalmente, los datos se visualizan en la pestaña correspondiente (centro de trabajo) dentro de la aplicación, mostrando que el proceso se realizó correctamente.

Puestos



En esta parte se revisa la tabla Puestos mediante otra consulta en SQL, confirmando que los datos también están disponibles en la base de datos.

Actividad #3 Ejecución

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AppCoppel
{
    3 referencias
    public partial class Form1 : Form
    {
        1 referencia
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 referencia
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.empleadoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Empleado);

            this.directivosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Directivos);

            this.centrodeTrabajoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.CentrodeTrabajo);

            this.puestosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Puestos);
        }
    }
}
```

Igual que antes, el programa se encarga de cargar esta información utilizando el método Fill, permitiendo traer los registros al DataSet.

AppCoppel

Empleado | Directivos | Centro de Trabajo | Puestos

numPuesto	puesto	descripcion
1	Vendedor	Ventas
2	Gerente	Administrador Tienda
3	Cajero	Manejo de Caja Cobro

Como resultado, los datos se muestran en el DataGridView dentro de la aplicación, comprobando que todo el proceso sigue funcionando correctamente.

Actividad #3 Ejecución

Código

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AppCoppel
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.empleadoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Empleado);

            this.directivosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Directivos);

            this.centrodeTrabajoTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.CentrodeTrabajo);

            this.puestosTableAdapter.Fill(this.coppelDataSet.Puestos);
        }
    }
}
```

Conclusión

A lo largo de esta actividad se pudo entender mejor cómo funciona la conexión entre una base de datos y una aplicación en Visual Studio, ya que no solo se trabajó con la información en SQL Server, sino que también se logró llevar esos datos a una interfaz donde se pueden visualizar de forma más clara, primero se comprobó que las tablas tuvieran datos mediante consultas y después se utilizó el método Fill para cargarlos automáticamente en el programa, además el uso de pestañas y DataGridView permitió organizar la información y mostrarla de manera más ordenada, al ejecutar el sistema se observó que cada sección presentaba los datos correctamente, lo que confirma que todo el proceso se realizó de forma adecuada, en general esta actividad ayudó a comprender mejor cómo se manejan los datos dentro de una aplicación y también aporta al desarrollo de aplicaciones que requieren consultar y mostrar información de manera práctica para el usuario.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems. Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts. McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería de software: un enfoque práctico. McGraw-Hill.